

Red Neuronal Densa (MLP) para Clasificación de Imágenes

1. Descripción del Problema

Se implementa un perceptrón multicapa (MLP) en PyTorch para clasificar imágenes del dataset Intel Image Classification en 6 categorías: buildings, forest, glacier, mountain, sea y street. Las imágenes se convierten a escala de grises y se redimensionan a 150×150 px antes de ingresarlas a la red, produciendo vectores de entrada de 22,500 dimensiones.

2. Arquitectura de la Red Neuronal

La red aplana cada imagen y la procesa a través de cuatro capas lineales con activaciones ReLU. Se añade Dropout (p=0.3) tras las dos primeras capas ocultas como regularización. El total de parámetros entrenables es aproximadamente 11.8 M.

Capa	Tipo	Entrada	Salida	Activación
Entrada (flatten)	—	150×150×1	22,500	—
Oculto 1 + Dropout	Linear	22,500	512	ReLU / p=0.3
Oculto 2 + Dropout	Linear	512	256	ReLU / p=0.3
Oculto 3	Linear	256	128	ReLU
Salida	Linear	128	6	Softmax (implícito)

3. Pipeline aplicado a todas las particiones (train, val, test, comp_test):

- Grayscale: reducción a 1 canal para simplificar la representación.
- Resize (150×150 px): uniformidad de dimensiones entre imágenes.
- ToTensor: conversión a tensor con valores en [0, 1].
- Normalize (mean=0.5, std=0.5): estandarización al rango [-1, 1].

4. Parámetros de Entrenamiento

Parámetro	Valor	Justificación
Optimizador	SGD	Estable en clasificación
Learning rate	0.01	Convergencia moderada
Momentum	0.9	Acelera convergencia
Loss function	CrossEntropyLoss	Estándar multiclase
Épocas	10	Balance tiempo/rendimiento
Batch size (train)	32	Gradientes estables
Batch size (val/test)	100	Inferencia eficiente
Dropout	p = 0.3 (capas 1-2)	Regularización

5. Evaluación y Predicciones

El modelo se evalúa en tres particiones: validación (100 imágenes estratificadas), test (100 imágenes estratificadas) y comp_test (200 imágenes sin etiqueta). La métrica principal es la exactitud (accuracy). Las predicciones para comp_test se exportan a predictions.csv con columnas id (nombre del archivo) y pred (clase predicha, entero de 0 a 5).

El sampling estratificado garantiza que la distribución de clases en val y test sea representativa del conjunto seg_test original, evitando sesgos en la evaluación del modelo.